

NGUYEN MINH NHUT
INFORMATION SYSTEM ENGINEERING

THIẾT KẾ NGÔN NGỮ SIÊU VĂN BẢN I

HTML

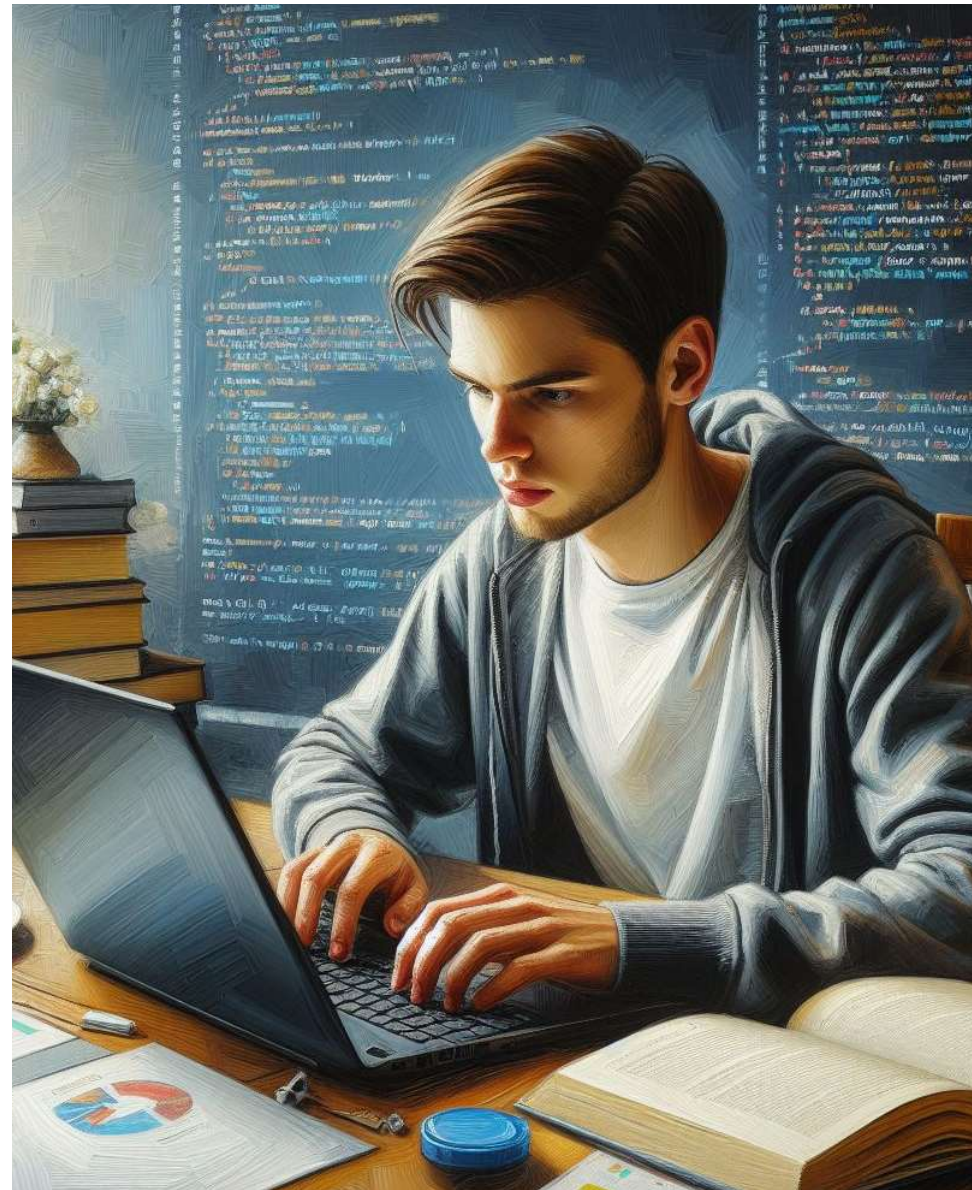
1

noun [U] • trademark

UK  / ˌeɪtʃ.tiː.ɛmˈel / US  / ˌeɪtʃ.tiː.ɛmˈel /

Add to word list 

abbreviation for **hypertext markup language**: a way of marking text so that it can be seen on the internet



The Big Server processes data on an hourly, weekly, and monthly basis.



2

CHƯƠNG 5

THIẾT KẾ FORM VÀ INPUT FORM

Internet's Impact on Business Activities



Trong chương này chúng ta sẽ học những nội dung:

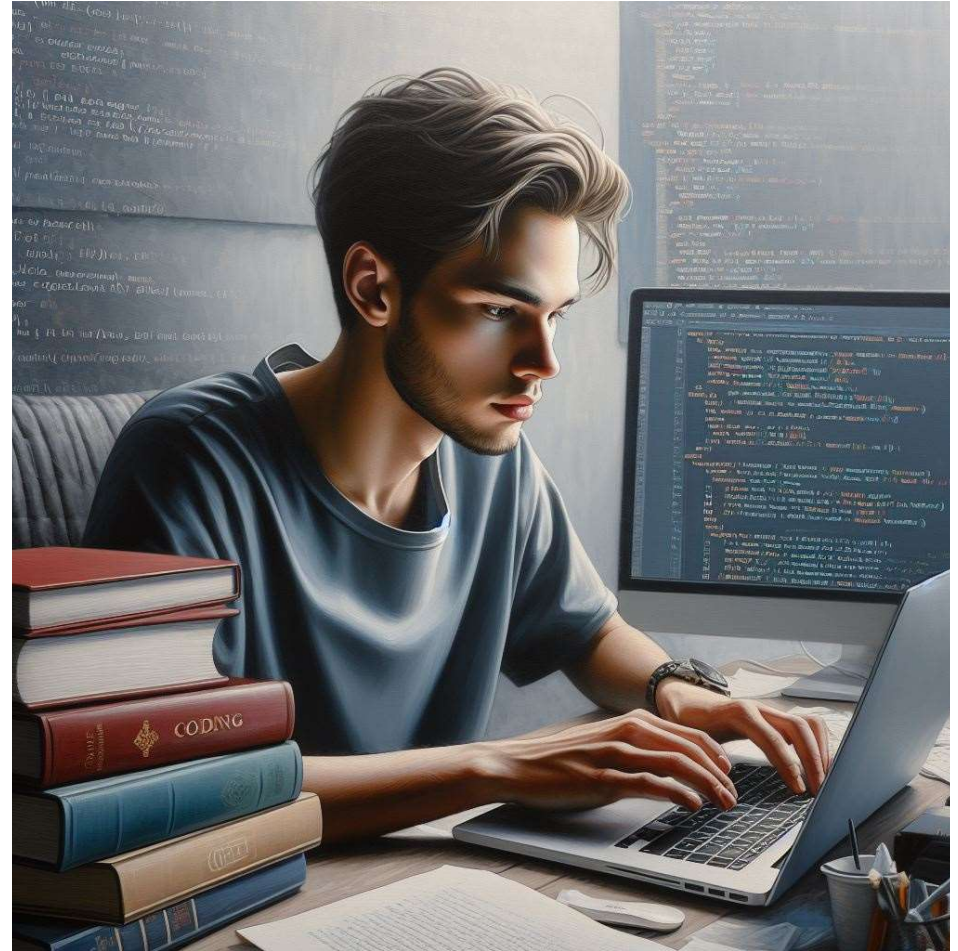
- Form HTML là gì?
- Các loại Form Input
- Một số thuộc tính của Form
- Một số Form Input nâng cao khác được hỗ trợ bởi HTML
- Thực hành làm một Form nhập liệu



PHẦN 1

HTML FORM LÀ GÌ?

HTML Form là phần tử HTML cho phép tạo giao diện nhập liệu. Bao gồm các phần tử như input, textarea, button để người dùng nhập dữ liệu. Dữ liệu được gửi đến máy chủ qua HTTP, thường là POST hoặc GET.



Phần 1. HTML Form là gì?

- Định nghĩa HTML Form

- HTML Form là một thành phần để thu thập dữ liệu người dùng từ việc họ INPUT.
- Người dùng sẽ **gửi Request** (POST/GET/...) đến **máy chủ** xử lý thông tin.
- **Form đăng nhập**
 - **INPUT:** Tên đăng nhập, mật khẩu.
 - **Nút hành động:** Đăng nhập
- **Form đăng ký**
 - **INPUT:** Tên đăng nhập mới, mật khẩu, xác nhận mật khẩu.
 - **Nút hành động:** Đăng nhập.

Đăng nhập

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Đăng nhập

Đăng ký

Tên đăng nhập mới:

Mật khẩu mới:

Xác nhận mật khẩu:

Đăng ký

Phần 1. HTML Form là gì?

• Khai báo Form trong HTML

- Để khai báo form trong HTML dùng cặp thẻ `<form></form>` để khai báo.

`<form>`

//Thành phần bên trong form

`</form>`

- Ví dụ về form đăng nhập và form đăng ký:

```
<body>
  <h2>Đăng nhập</h2>
  <form action="/login" method="post">
    <label for="username">Tên đăng nhập:</label><br>
    <input type="text" id="username" name="username" required><br>
    <label for="password">Mật khẩu:</label><br>
    <input type="password" id="password" name="password" required><br>
    <input type="submit" value="Đăng nhập">
  </form>

  <h2>Đăng ký</h2>
  <form action="/register" method="post">
    <label for="newUsername">Tên đăng nhập mới:</label><br>
    <input type="text" id="newUsername" name="newUsername" required><br>
    <label for="newPassword">Mật khẩu mới:</label><br>
    <input type="password" id="newPassword" name="newPassword" required><br>
    <label for="confirmPassword">Xác nhận mật khẩu:</label><br>
    <input type="password" id="confirmPassword" name="confirmPassword" required><br>
    <input type="submit" value="Đăng ký">
  </form>
</body>
```

Phần 1. HTML Form là gì?

- Một số loại form thông dụng

- Có 5 loại form **thông dụng** thường được dùng trong việc INPUT thông tin **người dùng**.
- Các loại form thường nằm trong thẻ `<input>`
- Thẻ `<input>` không có thẻ đóng
- Ví dụ về trường hợp **input text** (Chữ đơn dòng), **NẾU LÀ NUMBER THÌ CHỈ CHO PHÉP NHẬP SỐ.**

```
<form>
```

```
  <label>Họ tên khách hàng</label>
```

```
  <input type="text"></br>
```

```
</form>
```

Họ tên khách hàng

Phần 1. HTML Form là gì?

• Form Radio

- Ví dụ về trường hợp **radio button** (chọn ít nhất 1 lựa chọn của nhiều lựa chọn). Loại tag dung radio là `<input type="radio">`
- Các **radio cùng nhóm** phải **cùng một name**

```
<body>
  <h2>Chọn một mục:</h2>
  <form action="/submit" method="post">
    <input type="radio" id="option1" name="option" value="option1">
    <label for="option1">Tùy chọn 1</label><br>

    <input type="radio" id="option2" name="option" value="option2">
    <label for="option2">Tùy chọn 2</label><br>

    <input type="radio" id="option3" name="option" value="option3">
    <label for="option3">Tùy chọn 3</label><br>

    <input type="submit" value="Gửi">
  </form>
</body>
</html>
```

Chọn một mục:

- ☒ Tùy chọn 1
☐ Tùy chọn 2
☐ Tùy chọn 3

Gửi

Phần 1. HTML Form là gì?

• Form Radio

- Trường hợp **radio** khác **name**. Việc lựa chọn option4 đang độc lập với các option 1, 2, 3

```
8 <body>
9   <h2>Chọn một mục:</h2>
10  <form action="/submit" method="post">
11    <input type="radio" id="option1" name="option" value="option1">
12    <label for="option1">Tùy chọn 1</label><br>
13
14    <input type="radio" id="option2" name="option" value="option2">
15    <label for="option2">Tùy chọn 2</label><br>
16
17    <input type="radio" id="option3" name="option" value="option3">
18    <label for="option3">Tùy chọn 3</label><br>
19
20    <input type="radio" id="option4" name="option2" value="option4">
21    <label for="option4">Tùy chọn 4</label><br>
22    <input type="submit" value="Gửi">
23  </form>
24 </body>
```

Chọn một mục:

- ☒ Tùy chọn 1
- ☐ Tùy chọn 2
- ☐ Tùy chọn 3
- ☒ Tùy chọn 4

Gửi

Phần 1. HTML Form là gì?

• Form Checkbox

- Checkbox form (chọn ít nhất 0 lựa chọn của nhiều lựa chọn).
Loại tag dung Checkbox là `<input type="checkbox">`
- Khác với radio checkbox có thể chọn **nhiều lựa chọn** trong nhóm

```
8 <body>
9 <h2>Chọn Địa Điểm Du Lịch Ưa Thích</h2>
10 <form action="/submit" method="post">
11   <input type="checkbox" id="haLongBay" name="destination[]" value="Hạ Long">
12   <label for="haLongBay">Vịnh Hạ Long</label><br>
13
14   <input type="checkbox" id="sapa" name="destination[]" value="Sapa">
15   <label for="sapa">Sapa</label><br>
16
17   <input type="checkbox" id="hue" name="destination[]" value="Huế">
18   <label for="hue">Huế</label><br>
19
20   <input type="checkbox" id="hoiAn" name="destination[]" value="Hội An">
21   <label for="hoiAn">Hội An</label><br>
22
23   <input type="checkbox" id="daNang" name="destination[]" value="Đà Nẵng">
24   <label for="daNang">Đà Nẵng</label><br>
25
26   <input type="submit" value="Gửi">
27 </form>
28 </body>
```

Chọn Địa Điểm Du Lịch Ưa Thích

☒ Vịnh Hạ Long
☒ Sapa
☒ Huế
☒ Hội An
☐ Đà Nẵng

Phần 1. HTML Form là gì?

• Form Submit và Button

- Form `type="submit"` thường sẽ gửi đến máy chủ
- Form `type="button"` thường sẽ là thao tác trên giao diện

Ví dụ về form đăng nhập tài khoản như hình bên dưới

- Tên đăng nhập, mật khẩu được nhập
- Nút **submit** dùng `type` là **submit**
- Nút **clear** dùng `type` là **button**

```
8 <body>
9   <h2>Form với Submit và Button</h2>
10  <form action="/submit" method="post">
11    <label for="username">Tên đăng nhập:</label><br>
12    <input type="text" id="username" name="username" required><br>
13    <label for="password">Mật khẩu:</label><br>
14    <input type="password" id="password" name="password" required><br>
15    <input type="submit" value="Submit">
16    <button type="button" onclick="myFunction()">Clear</button>
17  </form>
18
19  <script>
20    function myFunction() {
21      document.getElementById("username").value = "";
22      document.getElementById("password").value = "";
23    }
24  </script>
25 </body>
```

Form với Submit và Button

Tên đăng nhập:

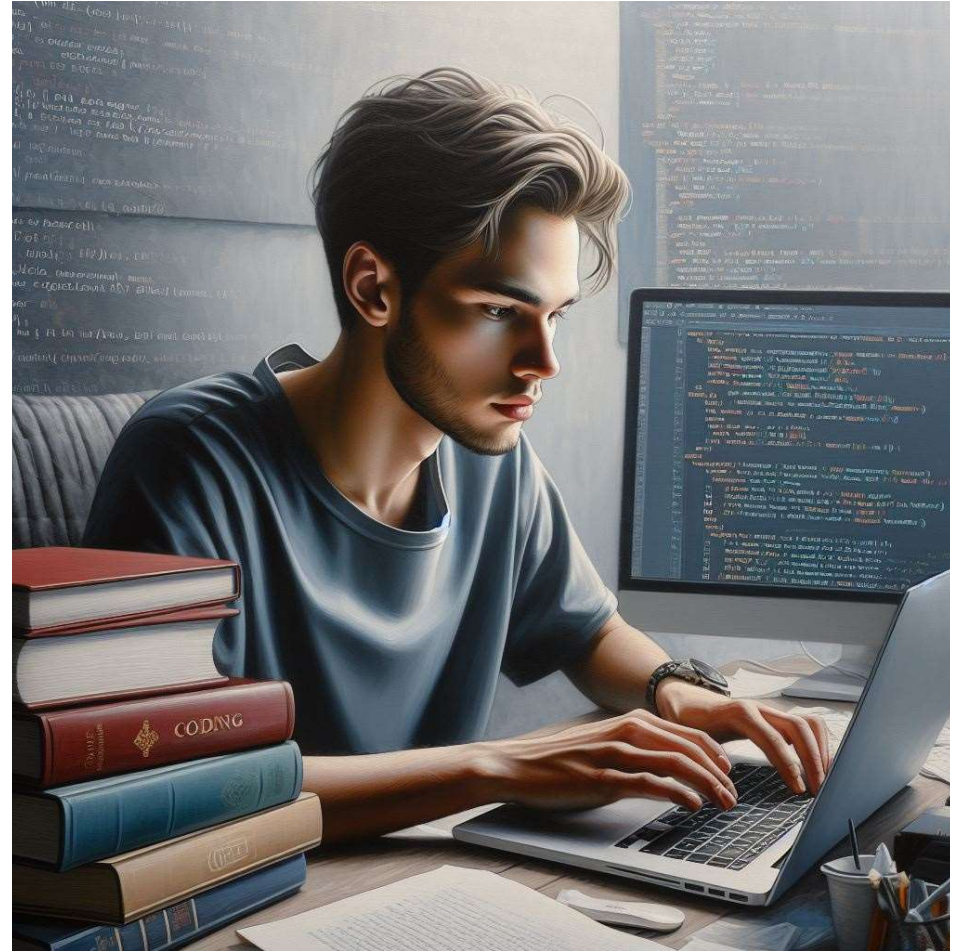
Mật khẩu:



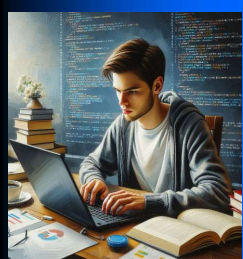
PHẦN 2

MỘT SỐ THUỘC TÍNH CỦA FORM

Thuộc tính của thẻ `<form>` trong HTML bao gồm `action`, `method`, `target`, và `enctype`, quyết định nơi và cách dữ liệu trong form sẽ được gửi.



Phần 2. Một số thuộc tính của Form thường dùng



- **Thuộc tính Target**

- Thuộc tính target xác định nơi hiển thị **phản hồi sau khi gửi form**.
- **Một số target thường dùng**

- Khi muốn kết quả response của form ra một new tab trang cũ vẫn giữ

```
<form action="/action_page.php" target="_blank">
```

- Khi muốn kết quả response của form trang hiện tại

```
<form action="/action_page.php" target="_self">
```

- **Thuộc tính Method**

- Thuộc tính method xác định **phương thức truyền tải** đến server.
- Phương thức GET (Dữ liệu được gửi qua URL, xuất hiện trong phần query string của URL)

```
<form action="/action_page.php" method="get">
```

- Phương thức POST (Dữ liệu được gửi trong phần thân của yêu cầu HTTP, không hiển thị trực tiếp trong URL)

```
<form action="/action_page.php" method="post">
```

Phần 2. Một số thuộc tính của Form thường dùng

- **Chú ý sử dụng GET/POST**

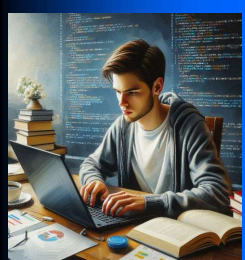
- **Phương thức GET:**

- Thêm dữ liệu biểu mẫu vào URL, dưới dạng cặp tên/giá trị.
 - **KHÔNG BAO GIỜ** sử dụng GET để gửi dữ liệu **nhạy cảm**! (dữ liệu biểu mẫu gửi đi có thể nhìn thấy trong URL!)
 - Độ dài của một URL có giới hạn (**2048 ký tự**).
 - Hữu ích cho việc gửi biểu mẫu mà người dùng muốn đánh dấu trang kết quả.
 - **GET** thích hợp cho dữ liệu **không an toàn, như chuỗi truy vấn trên Google**.

- **Ghi chú về phương thức POST:**

- Thêm dữ liệu biểu mẫu vào **phần thân của yêu cầu HTTP** (dữ liệu biểu mẫu gửi đi không được hiển thị trong URL).
 - **POST không có giới hạn về kích thước**, và có thể sử dụng để gửi lượng dữ liệu lớn.
 - Việc gửi biểu mẫu với phương thức **POST không thể đánh dấu trang**.
 - **HTTPS** còn mã hóa phương thức POST sau cho bên hacker không thể get được.

Phần 2. Một số thuộc tính của Form thường dùng



- Thuộc tính **Autocomplete**

- Trong HTML Form sử dụng **autocomplete** sẽ trình duyệt sẽ nhớ những giá trị của Form và load lại để việc nhập trở nên dễ dàng hơn

```
<form action="/action_page.php" autocomplete="on">
```

- Thuộc tính **novalidate**

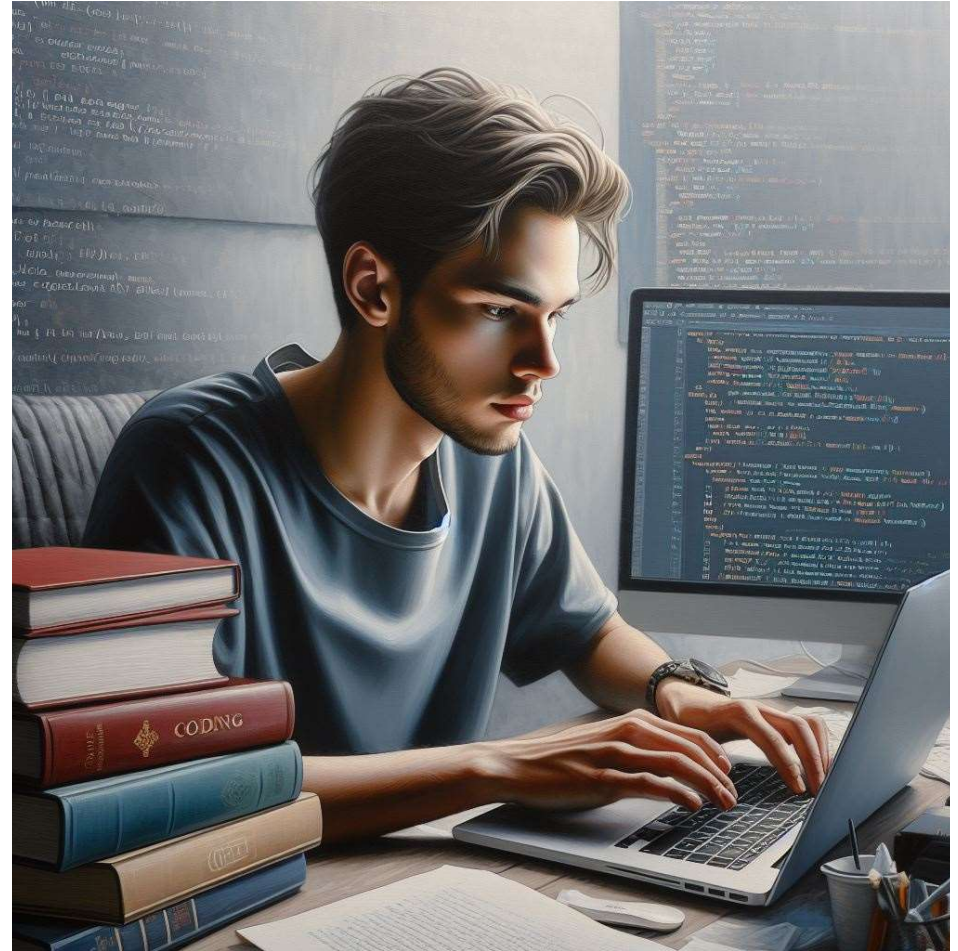
- Nếu một form gửi bình thường không cần validate dữ liệu nhập có thể dùng thuộc tính **novalidate** để gắn trong form và form sẽ không validate dữ liệu trả về



PHẦN 3

MỘT SỐ THÀNH PHẦN FORM KHÁC

Một số form khác như select option, textarea, fieldset, legend, datalist, output được biết là những thành phần khác của form HTML



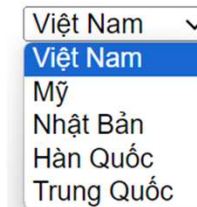
Phần 3. Một số thành phần Form khác

• Select Option

- Lựa chọn **trong dãy lựa chọn** có trong combobox

```
8 <body>
9   <h2>Chọn quốc gia:</h2>
10  <select id="countries" name="countries">
11    <option value="vietnam">Việt Nam</option>
12    <option value="usa">Mỹ</option>
13    <option value="japan">Nhật Bản</option>
14    <option value="korea">Hàn Quốc</option>
15    <option value="china">Trung Quốc</option>
16  </select>
17 </body>
```

Chọn quốc gia:



- Trường hợp muốn lựa chọn **nhiều**?

```
8 <body>
9   <h2>Chọn ngôn ngữ ưa thích:</h2>
10  <select id="languages" name="languages" multiple>
11    <option value="vietnamese">Tiếng Việt</option>
12    <option value="english">Tiếng Anh</option>
13    <option value="french">Tiếng Pháp</option>
14    <option value="spanish">Tiếng Tây Ban Nha</option>
15    <option value="german">Tiếng Đức</option>
16  </select>
17 </body>
```

Chọn ngôn ngữ ưa thích:



Phần 3. Một số thành phần Form khác

• Text Area

- Nhập nhiều hơn một dòng văn bản thay vì dùng **text** có thể dùng **textarea**

```
8 <body>
9   <h2>Nhập bình luận của bạn:</h2>
10  <textarea id="comment" name="comment" rows="4" cols="50"></textarea>
11 </body>
12 </html>
13 |
```

Nhập bình luận của bạn:

• FieldSet và Legend

- Gom nhóm từng nhóm lại vào **fieldset** để *dễ dàng quản lý*

```
9 <form action="/submit" method="post">
10   <fieldset>
11     <legend>Thông Tin Địa Điểm Du Lịch</legend>
12     <label for="destination">Địa điểm du lịch:</label><br>
13     <input type="text" id="destination" name="destination" required><br>
14     <label for="date">Ngày đi:</label><br>
15     <input type="date" id="date" name="date" required><br>
16   </fieldset>
17
18   <fieldset>
19     <legend>Thông Tin Cá Nhân</legend>
20     <label for="name">Họ và tên:</label><br>
21     <input type="text" id="name" name="name" required><br>
22     <label for="email">Email:</label><br>
23     <input type="email" id="email" name="email" required><br>
24   </fieldset>
25
26   <input type="submit" value="Submit">
27 </form>
```

Thông Tin Địa Điểm Du Lịch

Địa điểm du lịch:

Ngày đi:

Thông Tin Cá Nhân

Họ và tên:

Email:

Phần 3. Một số thành phần Form khác

- Datalist Option

- Giống với **select option** nhưng có thể nhập văn bản ngoài trừ cách chọn.

```
8 <body>
9   <h2>Chọn một mặt hàng:</h2>
10  <input list="items" name="item">
11  <datalist id="items">
12    <option value="Bánh mì">
13    <option value="Hamburger">
14    <option value="Pizza">
15    <option value="Salad">
16    <option value="Sushi">
17  </datalist>
18 </body>
```

Chọn một mặt hàng:



Bánh mì

- Datalist **không có multiple** mà phải sử dụng **select option**

Phần 3. Một số thành phần Form khác

• Input Range

- Thẻ `<input>` với kiểu (**type**) là "**range**" được sử dụng để tạo **một thanh trượt (slider)** cho phép người dùng chọn giá trị từ một phạm vi cụ thể. Giá trị của thanh trượt có thể là một số nguyên hoặc số thực, được xác định bởi thuộc tính **min, max, step, và value**

```
8 <body>
9   <h2>Chọn mức độ hài lòng:</h2>
10  <input type="range" id="happinessLevel" name="happinessLevel" min="0" max="10" step="1" value="5">
11  <br>
12  <output for="happinessLevel">5</output>|
13
14  <script>
15    const slider = document.getElementById("happinessLevel");
16    const output = document.querySelector("output[for='happinessLevel']");
17    output.textContent = slider.value;
18
19    slider.addEventListener("input", function() {
20      output.textContent = this.value;
21    });
22  </script>
23 </body>
```

Chọn mức độ hài lòng:

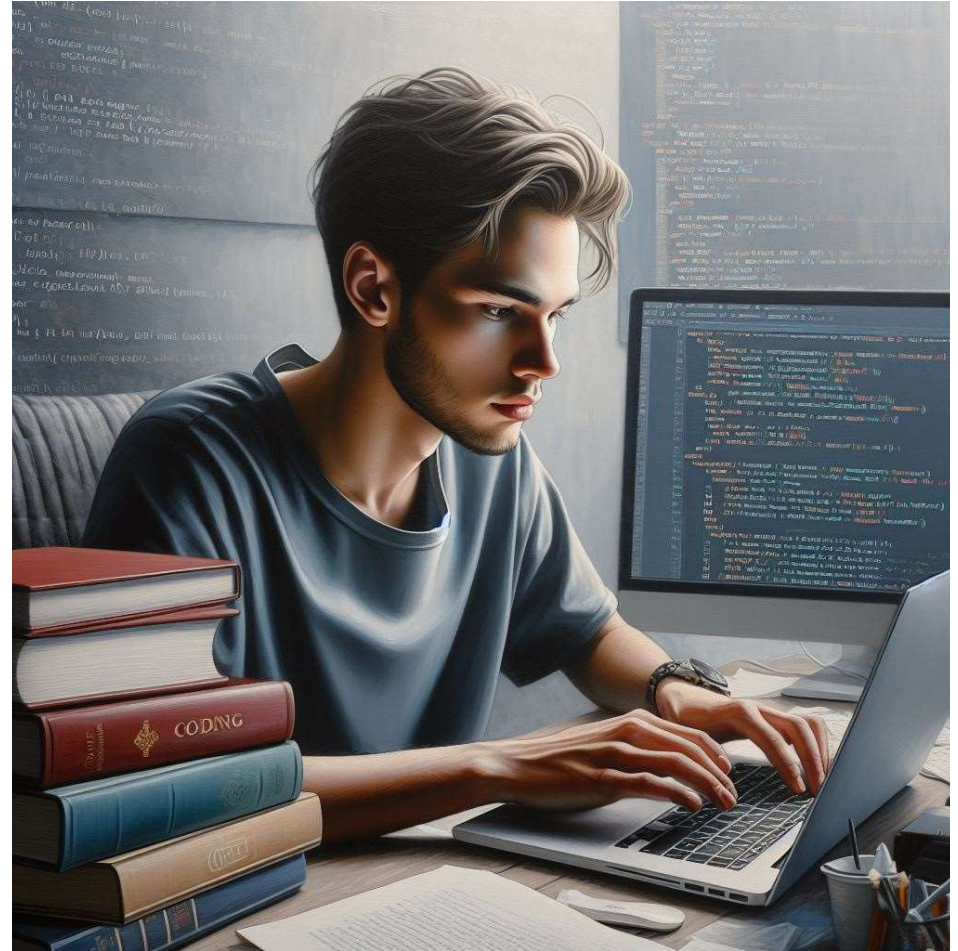




PHẦN 4

MỘT SỐ THÀNH PHẦN INPUT KHÁC

Input Type Color Picker, Input Type Date Picker, Input Type Email, Input file upload File, Input file hidden, ...



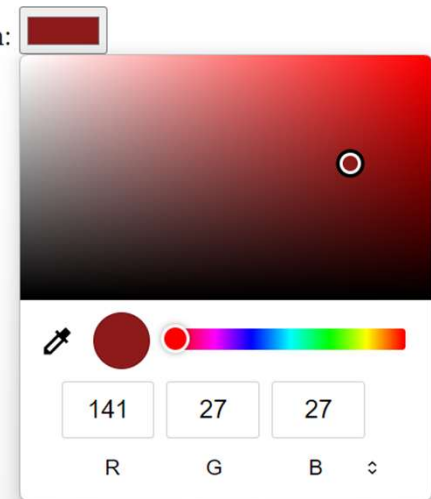
Phần 4. Một số thành phần loại input khác

- Input Color Picker trong HTML

- Dùng để lựa chọn màu trong trang web

```
<> FormColorPicker.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>Color Picker</title>
7  </head>
8  <body>
9    <label for="colorPicker">Chọn màu ưa thích của bạn:</label>
10   <input type="color" id="colorPicker" name="colorPicker" value="#ff0000">
11
12   <script>
13     // Lấy giá trị của color picker khi người dùng thay đổi màu
14     document.getElementById("colorPicker").addEventListener("input", function() {
15       var color = this.value;
16       console.log("Màu bạn chọn: " + color);
17       // Bạn có thể thực hiện các hành động khác dựa trên màu được chọn ở đây
18     });
19   </script>
20 </body>
21 </html>
22
```

Chọn màu ưa thích của bạn:



Phần 4. Một số thành phần loại input khác

• Input Type Date Picker trong HTML

- Chọn ngày tháng năm trong HTML

```
<> FormDatePicker.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Document</title>
8  </head>
9  <body>
10     <label for="birthday">Ngày sinh:</label>
11     <input type="date" id="birthday" name="birthday">
12 </body>
13 </html>
```

Ngày sinh:

April 2024

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Clear Today

Phần 4. Một số thành phần loại input khác

• Input Type Date Picker trong HTML

- Chọn ngày tháng năm + giờ phút giây trong HTML
- <!-- Datapicker local -->

```
<label for="event_datetime">Thời gian sự kiện:</label>  
<input type="datetime-local" id="event_datetime"  
name="event_datetime">
```

Thời gian sự kiện:

April 2024 ▾

↑ ↓

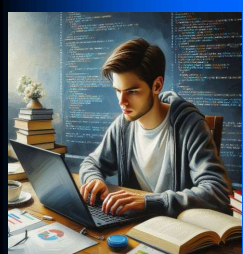
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Clear Today

10	41	PM
11	42	AM
12	43	
01	44	
02	45	
03	46	
04	47	

Phần 4. Một số thành phần loại input khác

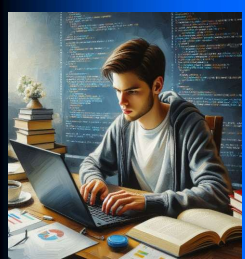
- Input Type Email trong HTML



```
<> FormEmail.html > html > body > input#email
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Document</title>
8  </head>
9
10 <body>
11     <label for="email">Nhập địa chỉ email:</label>
12     <input type="email" id="email" name="email">
13 </body>
14
15 </html>
```

Phần 4. Một số thành phần loại input khác

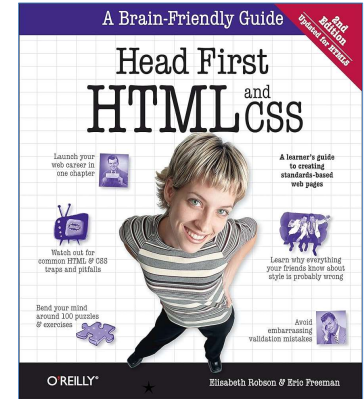
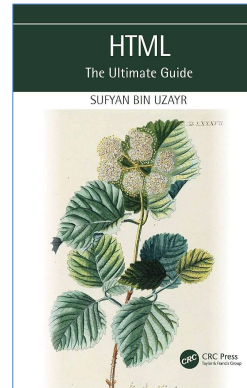
- Input file trong HTML



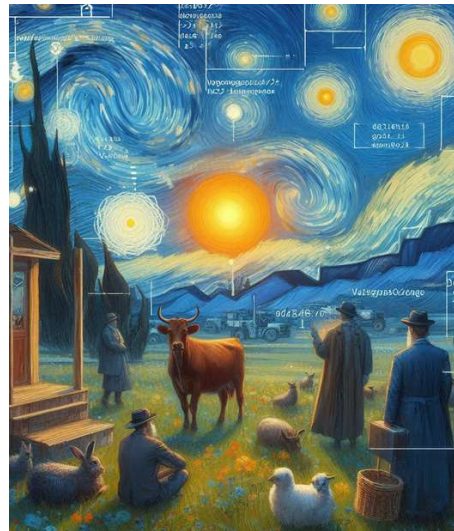
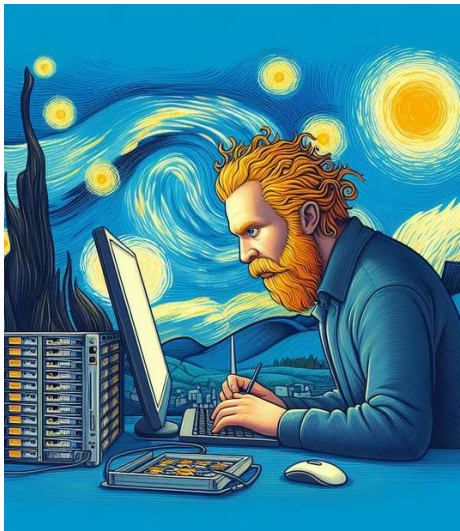
```
<> FormInputFile.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Document</title>
8  </head>
9
10 <body>
11     <label for="myfile">Chọn một tệp:</label>
12     <input type="file" id="myfile" name="myfile">
13
14 </body>
15
16 </html>
```

Chọn một tệp: No file chosen

Reference



- [1] HTML (The Ultimate Guide) 1st Edition by Sufyan bin Uzayr (Author)
- [2] HTML & CSS Design and Build Websites by Jon Duckett Review
- [3] Head First HTML and CSS: A Learner's Guide to Creating Standards-Based Web Pages (Paperback). By Elisabeth Robson, Eric Freeman
- [4] W3school HTML Course



CẢM ƠN ĐÃ THEO DÕI



ftisu.vn



minhnhut.ftisu@gmail.com



0939013911

